# Relatório - Desafio De Nivelamento 00 - LACEDA

**Membro**: Guilherme de Santana Soares Xavier

---

## 1. Introdução e Resumo Executivo

O presente relatório tem como objetivo investigar e diagnosticar as causas raízes e os padrões da taxa de evasão (turnover) dos empregados de uma organização fictícia. A partir de uma base contendo 650 colaboradores ativos e desligados, o estudo foi estruturado em etapas progressivas de limpeza de dados, seguidas por análises descritiva, exploratória e diagnóstica.

Para viabilizar este diagnóstico, todas as investigações e manipulações de dados foram feitas em ambiente Google Colab, utilizando a linguagem Python e as bibliotecas Pandas (para a manipulação e transformação de dados), além de Matplotlib e Seaborn, usadas para a geração de visualizações gráficas e identificação de padrões.

Os achados demonstram que a evasão na empresa não é impulsionada por fatores como gênero, filial de atuação, regime de trabalho ou liderança direta. Em vez disso, o diagnóstico revelou duas falhas estruturais críticas que atuam como gatilhos de desligamento: a severa sobrecarga operacional concentrada no departamento Trabalhista (afetando drasticamente os colaboradores de nível Júnior) e a estagnação na progressão de carreira, que afeta primariamente os colaboradores de nível Pleno.

## 2. Análise Exploratória de Dados e Achados

Esta seção apresenta o percurso analítico empregado para descobrir os padrões de evasão na organização e suas causas raízes. O estudo foi estruturado de forma progressiva: inicia-se pela garantia de consistência e limpeza dos dados, avança para a exploração dos indicadores demográficos e por fim culmina no diagnóstico aprofundado das hipóteses de desligamento.

### 2.1. Validação de Escopo e Limpeza dos Dados

Para garantir a confiabilidade das inferências de negócio, a base de dados bruta, composta pelos registros de colaboradores, departamentos e filiais, foi submetida a um processo de higienização e engenharia de atributos utilizando a biblioteca Pandas.

### 2.1.1. Inconsistências Notadas

1. O '*salário_base*' é formatado com R$ e vírgula em alguns casos;
2. Formato das datas nas colunas 'data_admissao' e 'data_promocao' não está padronizado;
3. data_promocao retorna NaN (já que a célula está vazia) se o funcionário não foi promovido;
4. Certos funcionários não deram score de satisfação;
5. Os valores das células na coluna 'id_reporta_a' estão vazios para os sócios, o que pode causar erro em códigos futuros;
6. Gênero 'fem' ao invés de 'feminino' em algumas funcionárias;

### 2.1.2. Soluções

Para solucionar as inconsistências registradas, foram aplicadas as seguintes medidas, usando a biblioteca Pandas:

1. Tirar o R$ e trocar a vírgula por ponto;
2. Padronizar as datas no formato YYYY-MM-DD (Ano, mês, dia);
3. Criar coluna 'foi_promovido' (0 se não foi promovido, 1 se foi);
4. Adicionar uma coluna que informa se o funcionário deu score de satisfação ou não (0 se não deu score, 1 se deu) e substituir a célula vazia pela mediana do grupo que funcionário faz parte. (Junior, Pleno ou Senior | Ativo ou Desligado);
5. Alterar os valores de 'id_reporta_a' das células dos sócios para 0 (para facilitar operações matemáticas no futuro);
6. Trocar 'fem' por 'feminino' em gênero;

Fora estas soluções, outras medidas foram aplicadas para facilitar a análise dos dados em processos futuros:

7. Unificação da base principal com o cadastro de departamentos (dfDepartamentos), incorporando o campo 'nome_departamento' para viabilizar a análise de turnover por setor;
8. Cruzamento relacional com a tabela de unidades (dfFiliais), adicionando cidade e estado para possibilitar a comparação de indicadores entre as diferentes filiais da empresa.

### 2.1.3. Ressalvas

No processo de validação e tratamento dos dados, foram identificadas uma anomalia e uma limitação de registro. Embora não impeçam a análise da taxa de evasão na empresa, essas ocorrências foram categorizadas como ressalvas de escopo e tratadas da seguinte forma:

1. Muitos funcionários reportam à Ana Silva (ID 501), porém o funcionário é de nível júnior e não um sócio ou sênior. Por romper a estrutura hierárquica esperada (liderança exercida por seniores ou sócios), essa variável foi desconsiderada na modelagem de gestão para evitar viés;
2. A base de dados não informa a data exata de desligamento. Por conta dessa limitação, análises de sobrevida (tempo exato até o evento) foram substituídas pela análise por ano de admissão;

## 2.2. Panorama Geral e Perfil Demográfico

A etapa de análise descritiva estabelece o diagnóstico de perfil da organização, permitindo compreender a composição do headcount antes do aprofundamento das hipóteses de desligamento.

### 2.2.1. Visualização

Para mapear essa estrutura, foram levantados e consolidados os seguintes indicadores estratégicos:

1. Distribuição de colaboradores por gênero;
2. Distribuição de colaboradores por senioridade (nível);
3. Distribuição departamental;
4. Distribuição por filiais;
5. Status atual;
6. Taxa de evasão (turnover);
7. Modalidade de Trabalho e Histórico de Carreiras

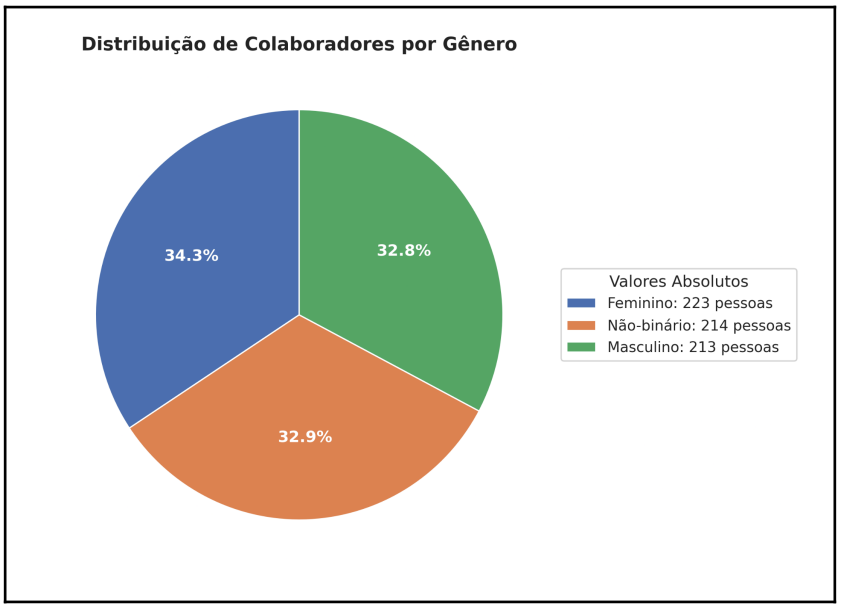



*Gráfico 1: Distribuição de Colaboradores por Gênero*

A fim de preservar a fluidez da leitura e evitar a sobrecarga de imagens no corpo do relatório, os demais gráficos de pizza gerados para esta etapa descritiva foram omitidos do texto. A coleção completa de imagens individuais está salva na pasta do Apêndice B sob os nomes iniciados pelo prefixo '2.2'. No lugar dos gráficos, será inserida uma tabela contendo as principais informações demográficas da organização.

**Resumo do Panorama Geral da Empresa (Total: 650 Colaboradores)**

| Categoria | Subgrupo / Métrica | Quantidade (N) | Proporção (%) |
|---|---|---|---|
| Gênero | Feminino | 223 | 34.3% |
| | Não-binário | 214 | 32.9% |
| | Masculino | 213 | 32.8% |
| Senioridade | Júnior | 276 | 42.5% |
| | Pleno | 246 | 37.8% |
| | Sênior | 95 | 14.6% |
| | Sócio | 33 | 5.1% |
| Status | Ativo | 473 | 72.8% |
| | Desligado | 177 | 27.2% |
| Departamento | Tributário | 182 | 28.0% |
| | Trabalhista | 170 | 26.2% |
| | Civil | 151 | 23.2% |
| | Corporativo | 147 | 22.6% |
| Filial | São Paulo | 173 | 26.6% |
| | Rio de Janeiro | 166 | 25.5% |
| | Belo Horizonte | 156 | 24.0% |
| | Salvador | 155 | 23.8% |
| Modalidade | Home Office | 265 | 40.8% |
| | Presencial | 385 | 59.2% |
| Carreira | Promovido | 216 | 33.2% |
| | Não Promovido | 434 | 66.8% |

*Tabela 1: Panorama Geral da Empresa*

### 2.2.2. Conclusões e Achados da Etapa de Análise Descritiva

A partir da análise, percebe-se uma concentração homogênea de funcionários por gênero, departamento, filial, modalidade de trabalho e nível. O único dado problemático é a elevada taxa de turnover da empresa (**27,2%**), que terá suas causas investigadas e reveladas neste relatório.

Apesar de os gráficos e tabelas gerados nesta etapa da análise providenciarem uma visão geral da estrutura da organização, estes ainda não conseguem apontar as razões específicas que causam a evasão dos funcionários. No entanto, serviram como ponto de partida para as investigações futuras, que irão envolver a análise das informações dos funcionários ativos e desligados com outros indicadores.

## 2.3. Identificação de Padrões e Correlações de Turnover

Nesta etapa, o processo investigativo baseou-se em cruzar um ou mais indicadores individuais de cada funcionário e analisar possíveis relações que levam ao desligamento. Para esta seção foram produzidos 11 gráficos, porém 5 deram resultados neutros e portanto foram omitidos do corpo relatório para evitar sobrecarga de imagens e não atrapalhar o fluxo de leitura. As imagens dos gráficos produzidos para esta seção estão armazenadas no apêndice B, e os nomes de seus arquivos possuem '2.3.' como prefixo.

### 2.3.1. Avaliação de Padrões e Cruzamentos Iniciais

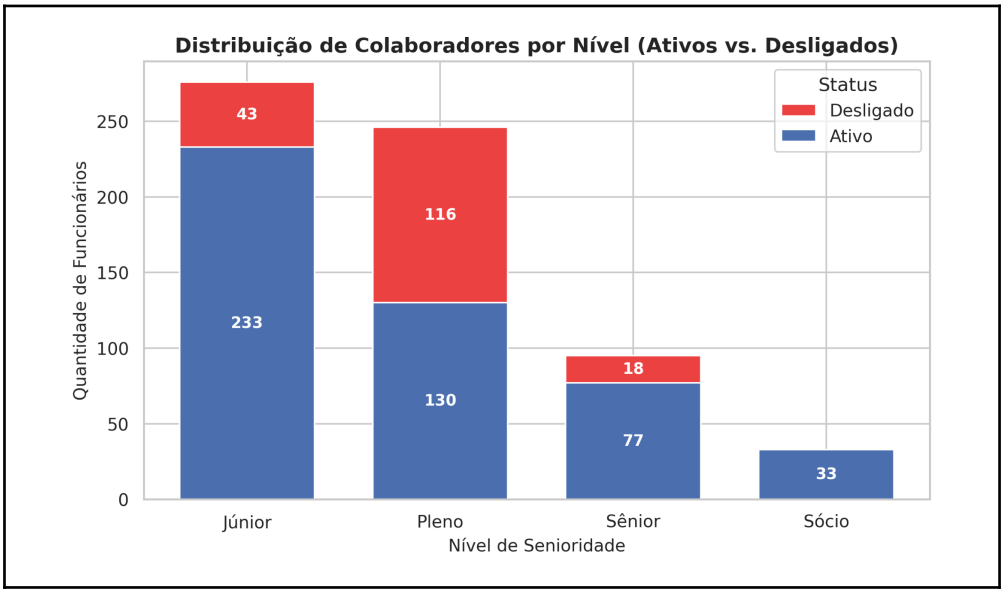



*Gráfico 2: Distribuição de Colaboradores por Nível e Status*

**Insight**: O gráfico revela que a evasão está fortemente concentrada no nível Pleno, com taxa de *evasão* de 47,2% (116 dos 246 colaboradores). Já os níveis Júnior (15,6%) e Sênior (18,9%) mantêm retenção bem superior, indicando que a perda de talentos é um problema crítico específico entre os plenos.

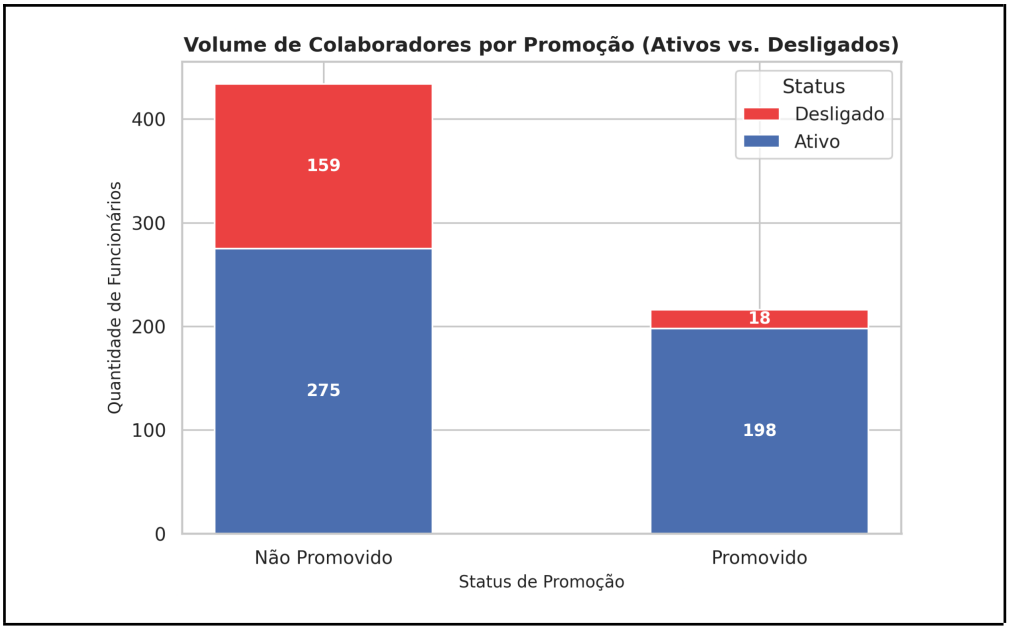



*Gráfico 3: Volume de Colaboradores por Promoção e Status*

**Insight**: A promoção atua como forte fator de retenção. Dos 177 desligados, 89,8% (159 pessoas) não possuíam histórico de promoção. Em contrapartida, a taxa de evasão despenca para 8,3% entre os promovidos, evidenciando que a estagnação de carreira impulsiona as saídas.

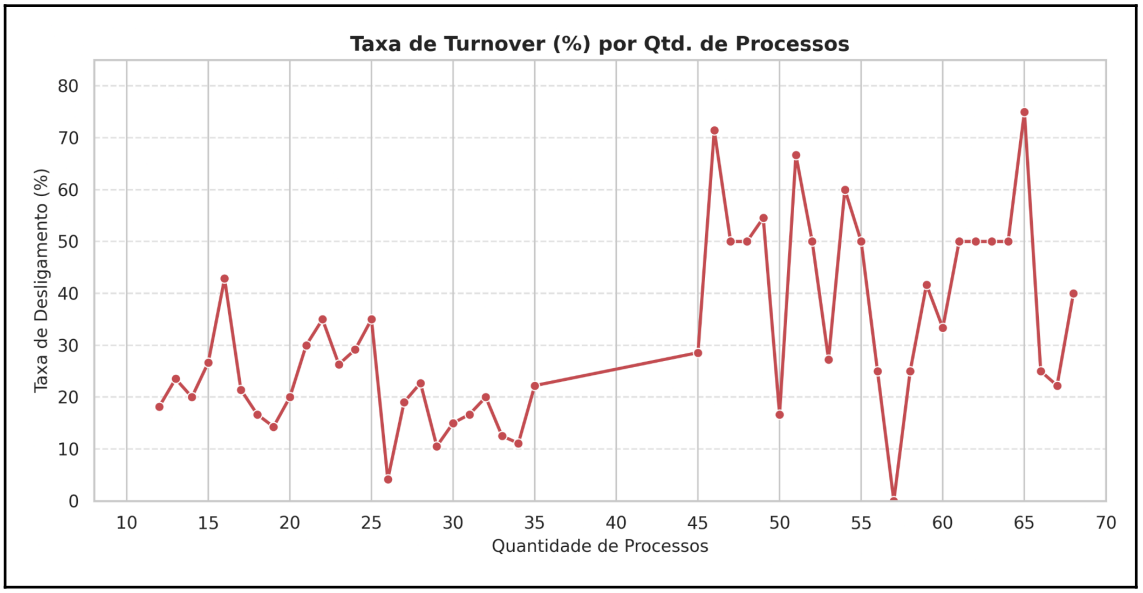



*Gráfico 4: Taxa de Evasão por Quantidade de Processos*

**Insight**: Há um ponto de ruptura evidente na marca de **45 processos ativos** por funcionário. Abaixo deste ponto, a taxa de desligamento se mantém estável, geralmente na faixa de 20~35%. Já a partir dos 45 processos, a taxa de desligamento comumente ultrapassa o valor de 50%. Por exemplo, aproximadamente 75% dos funcionários que tiveram 65 processos ativos se desligaram da empresa.

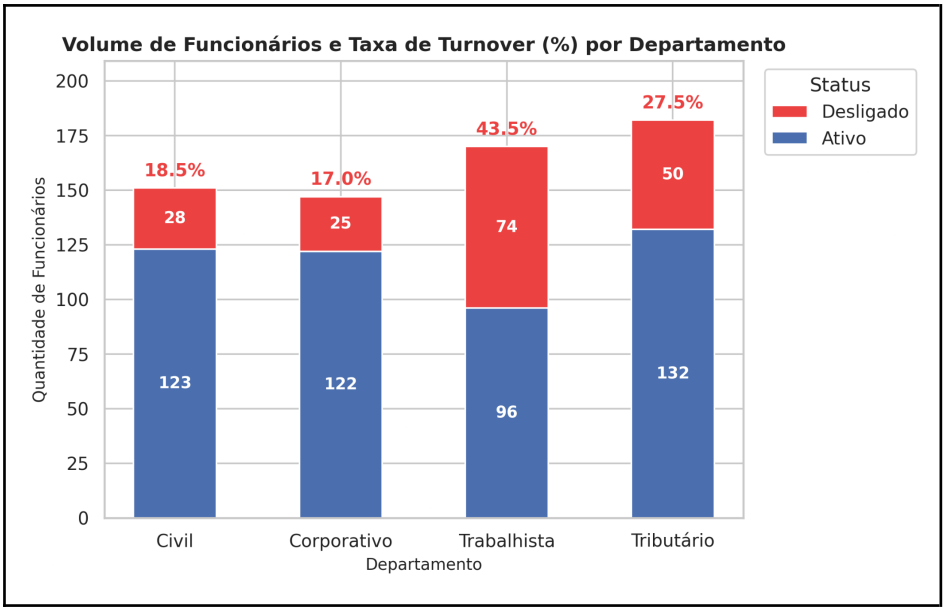



*Gráfico 5: Volume de Funcionários e Taxa de Evasão por Departamento*

**Insight**: O departamento Trabalhista é o mais problemático, liderando a taxa de desligamento com **43,5% de evasão**, mais que o dobro de Civil e Corporativo. O departamento Tributário fica em patamar intermediário.

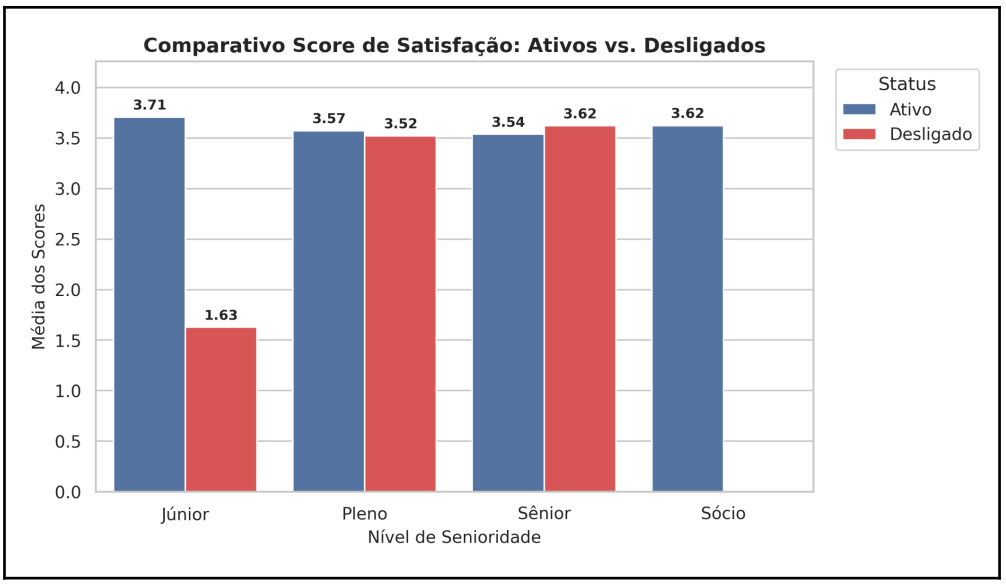



*Gráfico 6: Comparativo dos Scores de Satisfação por Nível e Status*

**Insight**: O score de satisfação é preditivo apenas para juniores, onde a nota despenca de **3,71 (ativos) para 1,63 (desligados)**. Para plenos e seniores, as notas de ativos e desligados são praticamente idênticas (~3,55 a 3,62), mostrando que os funcionários mais experientes saem sem dar alertas prévios no score.

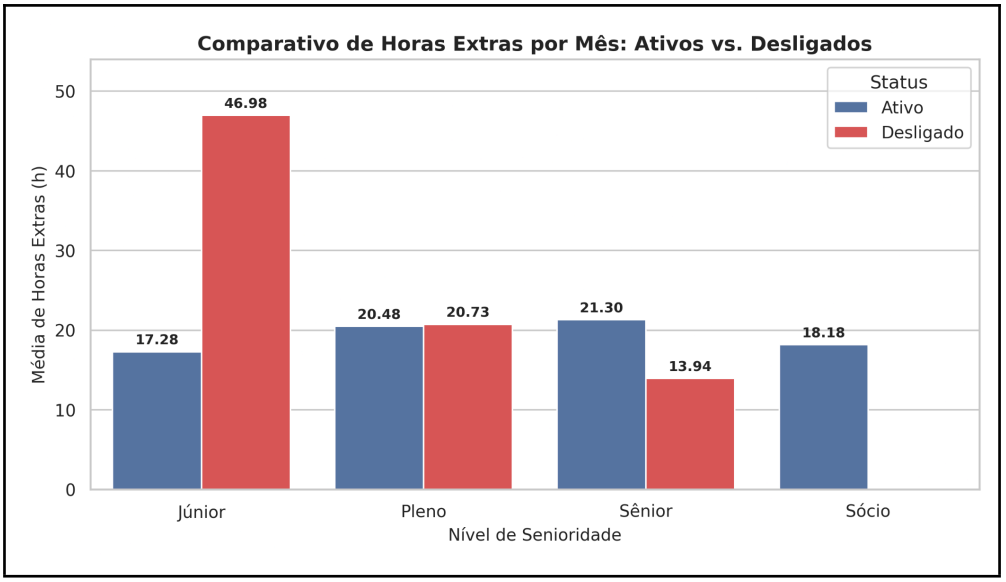



*Gráfico 7: Comparativo das Horas Extras Mensais por Nível e Status*

**Insight**: A exaustão por horas extras concentra-se no nível de entrada. **Os juniores desligados acumularam média de 46,98 h/mês**, quase o triplo dos juniores ativos (17,28 h). Para Plenos e Sêniores, o volume de horas extras é equilibrado entre ativos e desligados (~20 h/mês).

### 2.3.2. Síntese dos Achados

1. A proporção de desligados por gênero está balanceada, apesar de haver uma ligeira maior concentração relativa de não-binários desligados.
2. **Colaboradores de nível Pleno foram os que mais se desligaram da empresa.**
3. Os salários não foram um fator decisivo para o desligamento dos funcionários.
4. **Funcionários promovidos têm uma probabilidade muito menor de se desligar da empresa.**
5. O regime de trabalho não foi um fator importante para explicar o desligamento de funcionários.
6. **A quantidade de processos é um dos maiores gatilhos de demissão (turnover) da empresa, apresentando um ponto de ruptura claro por sobrecarga.** Abaixo de 45 processos, a taxa de evasão se mantém estável na faixa de 10% a 25% geralmente. **Acima de 45 processos, a taxa de evasão comumente passou de 50%**.
7. A taxa de evasão entre os diferentes gestores é similar, o que sugere que o turnover não está atrelado a lideranças diretas específicas.
8. **A taxa de desligamento no departamento trabalhista é consideravelmente maior.**
9. A taxa de evasão entre as filiais é similar.
10. **Scores de satisfação dos Juniores indicam com precisão se os funcionários irão sair ou não. A mesma regra não vale para os plenos e seniores, já que os ativos e desligados possuem scores de satisfação similares.**
11. **Há uma sobrecarga perceptível de horas extras nos Juniores desligados. Os juniores que desligaram-se da empresa acumularam uma mediana de horas extras mensal que é mais que o dobro da registrada pelos Juniores ativos.**

## 2.4. Investigação Diagnóstica e Teste de Hipóteses

Após o mapeamento dos padrões gerais de evasão, esta etapa avança para o teste formal das causas raízes dos desligamentos por meio do levantamento e validação de hipóteses. A análise cruza os principais indicadores de *turnover* com visualizações gráficas, facilitando a verificação e consolidação dos achados.

### 2.4.1. Testagem e Validação de Hipóteses por Visualização de Gráficos

- **Hipótese 1**: O departamento trabalhista exige mais de seus funcionários, e por isso a sua taxa de evasão é maior.

**Lógica**: Se o volume de horas extras mensais e de processos por funcionário for significativamente maior no departamento trabalhista, isso explicaria o motivo de sua taxa de evasão ser maior em comparação aos demais departamentos.

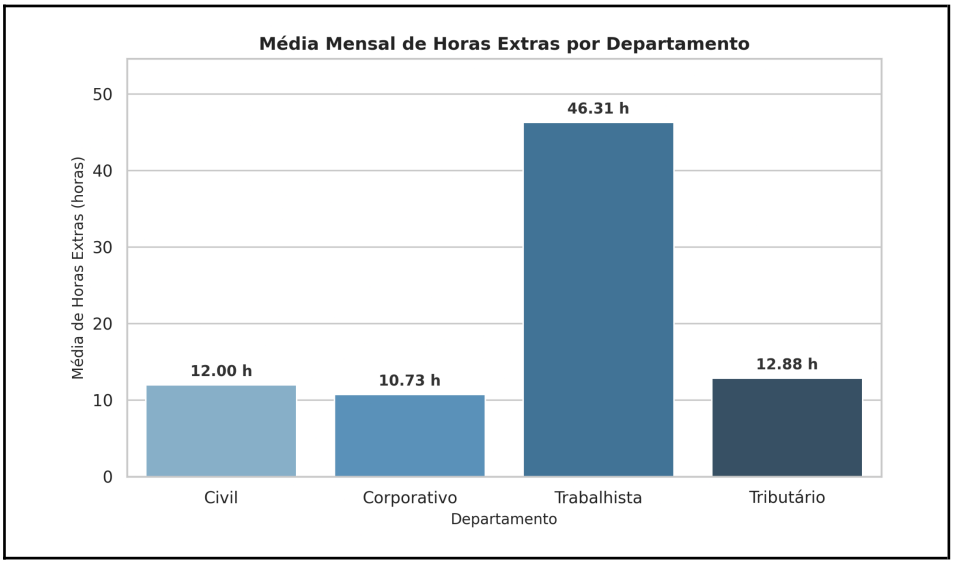



*Gráfico 8: Comparativo das horas extras mensais médias dos funcionários por departamento*

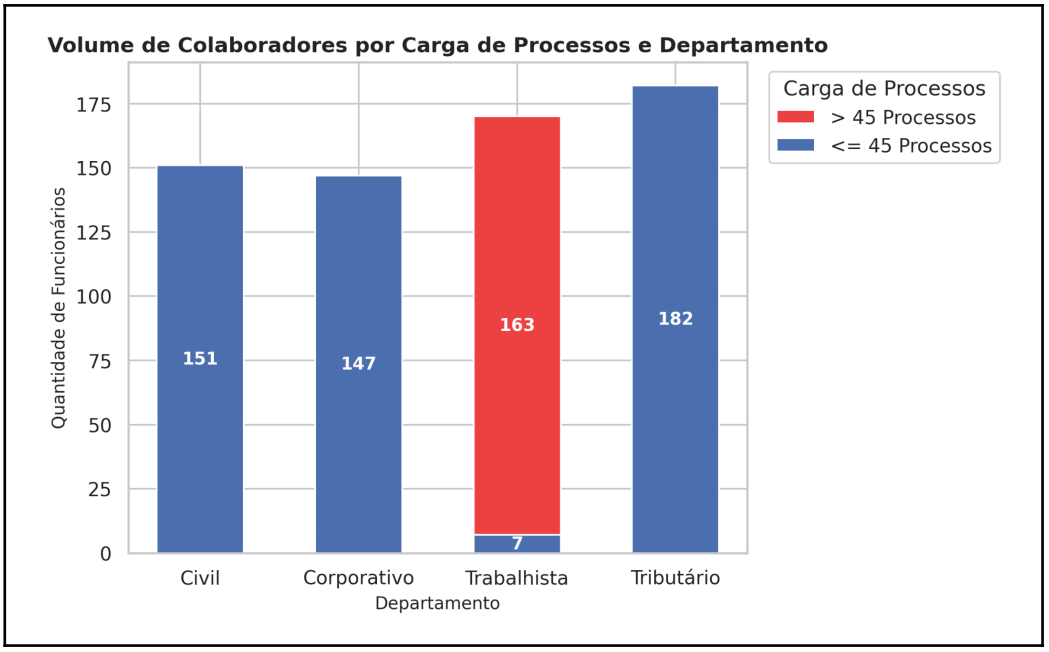



*Gráfico 9: Volume de funcionários sobrecarregados em cada departamento*

**Conclusão**: **CONFIRMADA**. Os dados mostram que o departamento trabalhista apresenta uma média de horas extras mensais (46,31 h) cerca de 4 vezes superior à dos demais setores (~11h a 12h). Além disso, o setor concentra a totalidade dos colaboradores expostos a cargas extremas (>45 processos: 163 colaboradores vs. 0 nos outros setores), comprovando que a sobrecarga de trabalho exercida nos trabalhadores deste departamento é a causa de sua elevada taxa de evasão (43,5%).

- **Hipótese 2**: Os juniores saem devido a sobrecarga de processos e horas extras.

**Lógica**: Se os colaboradores de nível Júnior desligados apresentarem médias de horas extras acumuladas e volume de processos significativamente superiores às registradas pelos juniores mantidos ativos, confirma-se que a sobrecarga operacional é o principal gatilho de evasão para este perfil. Com o fim de facilitar a análise, será utilizado o parâmetro de score de satisfação individual do funcionário júnior, pois como descoberto no processo análise exploratória, este indicador prevê com precisão a propensão dos funcionários deste nível se desligarem da empresa.

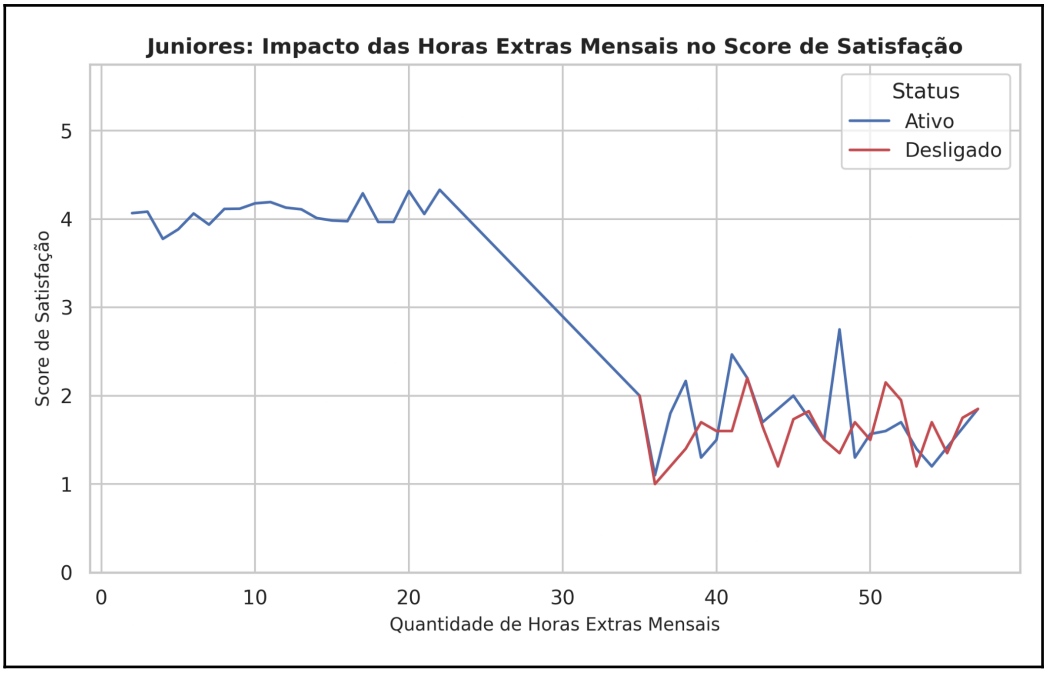



*Gráfico 10: Line plot de scores de satisfação dos juniores e horas extras mensais*

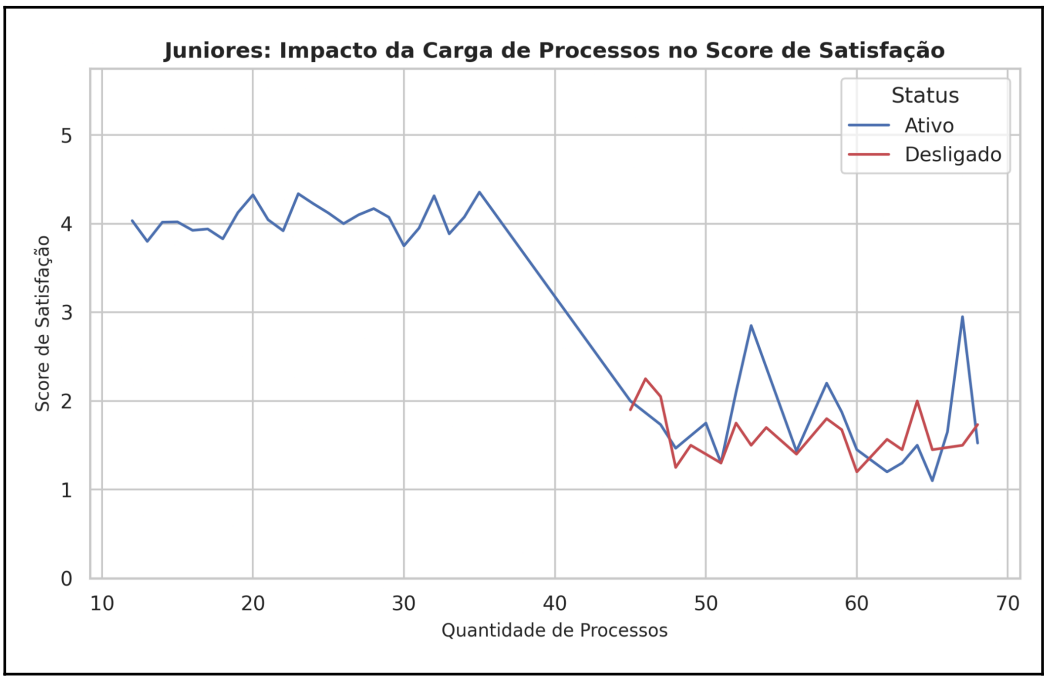



*Gráfico 11:Line plot de scores de satisfação dos juniores e carga de processos ativos*

**Conclusão**: **CONFIRMADA**. A análise demonstra que os juniores desligados começam a desistir da empresa a partir do ponto que acumulam aproximadamente 35 horas extras mensais, fato este indicado pelos scores de satisfação baixos dos desligados ao redor desta marca. Essa sobrecarga associada ao ponto de ruptura de processos (>45) atua diretamente na exaustão dessa categoria.

- **Hipótese 3**: Os juniores desligados estão concentrados no departamento trabalhista.

**Lógica**: Se a maior parte do volume total de desligamentos de nível Júnior ocorrer dentro do departamento Trabalhista (setor com maior acúmulo de processos e horas extras), comprova-se a interseção crítica entre o gargalo departamental e a maior vulnerabilidade do nível de entrada.

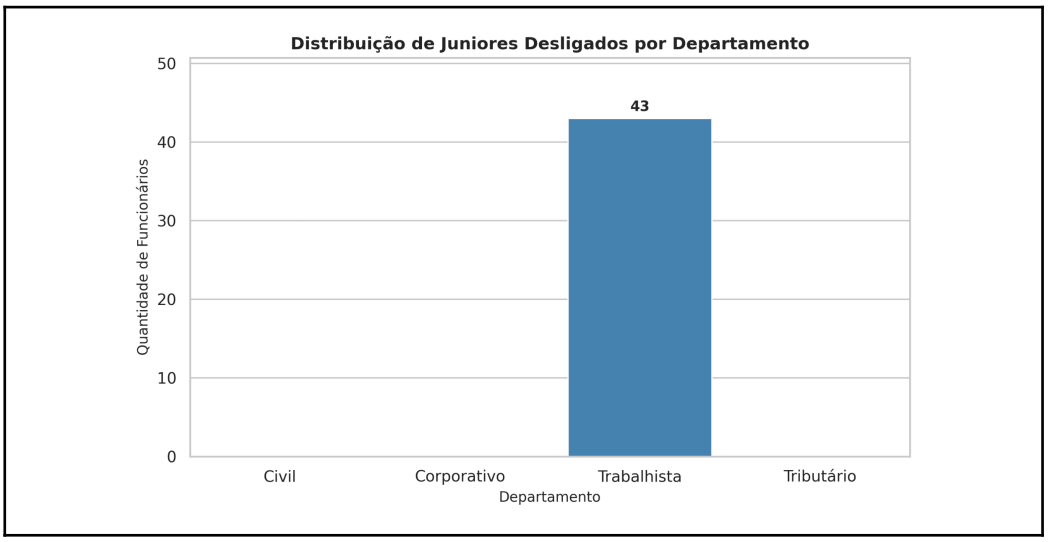



*Gráfico 12: Distribuição de juniores desligados por departamento*

**Conclusão**: **CONFIRMADA**. Todos os juniores que se desligaram da empresa estão exclusivamente concentrados no departamento Trabalhista, o que confirma a hipótese de que a demanda de trabalho do setor é extremamente elevada e leva ao desligamento dos funcionários menos experientes.

- **Hipótese 4**: Plenos saem por não serem promovidos.

**Lógica:** Se a taxa de desligamento entre os colaboradores de nível Pleno for substancialmente mais alta naqueles que não possuem histórico de promoção do que naqueles que foram promovidos, valida-se a estagnação de carreira como o fator determinante para a evasão dessa senioridade intermediária.

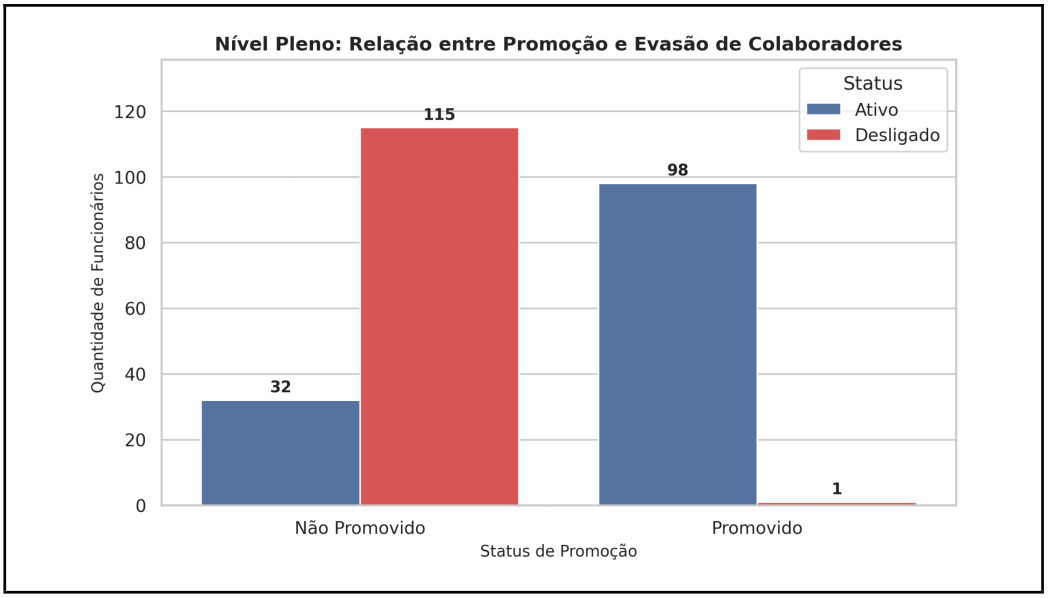



*Gráfico 13: Relação entre promoção e evasão dos funcionários de nível Pleno*

**Conclusão**: **CONFIRMADA**. Praticamente todos os funcionários de nível Pleno que saíram da empresa não receberam promoção, confirmando a hipótese de que a estagnação de carreira é o principal motivo que leva esses colaboradores à se desligarem.

### 2.4.2. Matriz de Causa Raiz e Consolidação Diagnóstica

A análise confirmou duas causas raízes centrais para o *turnover* na organização, associadas a perfis específicos de colaboradores:

- **Exaustão Operacional (Juniores no Departamento Trabalhista):** Carga de trabalho insustentável no departamento Trabalhista (43,5% de evasão). O setor exige média de 46,3 horas extras mensais e concentra 100% dos profissionais com mais de 45 processos. Acima de 35 horas extras/mês, o score de satisfação dos Juniores despenca e o resultado disso é que 100% dos juniores desligados pertenciam a essa área.
- **Estagnação de Carreira (Nível Pleno):** Ausência de progressão funcional. Praticamente todos os colaboradores plenos que saíram da empresa (**115 de 116 desligados**) não haviam recebido nenhuma promoção.

# 3. Conclusões e Plano de Ação Estratégico

Para reverter os altos índices de *turnover*, a empresa deve focar em duas frentes prioritárias: eliminação da sobrecarga operacional e estruturação de plano de carreira. Recomendam-se as seguintes ações:

- **Adequação de Carga no Departamento Trabalhista:** Contratar novos colaboradores ou redistribuir processos para manter as equipes abaixo do limite crítico (**< 45 processos** e **< 35h extras/mês**), reaproximando o setor da média saudável da empresa (~12h/mês).
- **Plano de Carreira para o Nível Pleno:** Reestruturar a política de promoções com critérios claros e alcançáveis de progressão, assim combatendo diretamente a estagnação que motiva quase a totalidade das saídas nesse nível de senioridade.
- **Acompanhamento Preditivo para Juniores:** Utilizar o score de satisfação como indicador de alerta e intervir preventivamente assim que a carga de horas extras e processos subir, evitando a exaustão e a perda de talentos de entrada.
- **Limitação Analítica no Nível Sênior:** Ao contrário das evidências claras encontradas nos níveis Júnior e Pleno, não foi possível identificar o padrão que motiva o desligamento dos funcionários seniores. Os indicadores presentes no estudo (como horas extras, satisfação e volume de processos) mantiveram-se equilibradas neste nível, indicando que a evasão desse grupo pode ser impulsionada por fatores não capturados na base de dados atual tais quais remuneração, assédio de mercado ou clima organizacional.

Como medida futura, sugere-se a implementação de um modelo preditivo simples, feito com a biblioteca scikit-learn, que irá analisar os indicadores individuais dos funcionários a fim de prever a tendência destes de abandonarem a empresa, assim permitindo que a gestão atue de modo a prevenir a fuga de talentos na organização.

---

# 4. Referências


- https://medium.com/@byottech/how-do-you-handle-missing-or-inconsistent-data-in-analytics-26ea1deeac53
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLnccJ9vccaGlNPbPaHmUMcB3FivI3l4lR
- https://pandas.pydata.org/docs/
- https://seaborn.pydata.org/
- https://matplotlib.org/stable/index.html
- https://www.ironhack.com/us/blog/top-10-pandas-functions-every-ai-expert-should-know
- https://ourcodingclub.github.io/tutorials/pandas-python-intro/

- https://www.thoughtspot.com/data-trends/analytics/diagnostic-analytics
- https://medium.com/@shahnazinsights/pandas-lambda-functions-explained-practical-one-line-code-for-data-analysts-and-data-scientists-5591f24919fd
- https://www.youtube.com/watch?v=rLVCSmtoA7U
- https://www.geeksforgeeks.org/python/how-to-save-seaborn-plot-to-a-file-in-python/
- https://dadataguy.medium.com/seaborn-visualization-for-beginners-56abbc5fe703
- https://www.jmp.com/en/statistics-knowledge-portal/exploratory-data-analysis/types-of-graphs
- https://blog.infnet.com.br/data-analysis/como-fazer-um-relatorio-de-analise-de-dados/
- https://www.stat.cmu.edu/~brian/701/notes/paper-structure.pdf
- https://www.ibm.com/think/topics/exploratory-data-analysis


# 5. Apêndices

## APÊNDICE A - Link para o Notebook no Google Colab (Código Completo)

https://colab.research.google.com/drive/1tEHAcupNjoQeRzAc7DbZWAYQ8Ku_RweJ#scrollTo=nQEKwl8wRpVK

## APÊNDICE B - Pasta com todos os gráficos utilizados na análise

https://drive.google.com/drive/folders/1OGakdDGkvz_juVmweUKXB71BVgB9cBnb?usp=drive_link